



APUG048 FPGA 位流文件软压缩使用指南

上海安路信息科技股份有限公司

APUG_048 (v0.1) 2022 年 2 月

Confidential



目 录

1 概要	1
2 功能简述	1
3 工程建立与测试	1
3.1 FPGA 工程建立	1
3.2 从动串行配置	2
3.3 Embedded Solution	3
3.4 验证测试	4
4 参考设计与仿真	4
5 注意事项	5
版本信息	6
免责声明	6

1 概要

未经压缩的位流文件(二进制)，于配置侧微控制器而言，需较大的存储空间；通过软件压缩算法实现对位流文件无损压缩，能有效降低存储位流文件空间。本 APUG 将介绍并提供基于软压缩相关流程及其应用工程。

2 功能简述

若器件已支持位流硬压缩功能，则可使用位流硬压缩功能，实现快速配置；若器件不支持位流硬压缩功能，则可采用 TD 工具提供软件压缩功能，TD 集成的软压缩功能采用霍夫曼编码(Huffman Coding)算法。霍夫曼编码使用变长编码表对源符号进行编码，变长编码表是通过评估源符号出现机率的方法得到，出现机率高的字母使用较短的编码，出现机率低的则使用较长的编码，使编码后的字符串平均长度、期望值降低，进而实现无损压缩数据。霍夫曼编码通常可以压缩 20%~90%的空间，具体压缩率取决于数据特性。霍夫曼编码流程及其解码流程如图 2-1、2-2 所示。

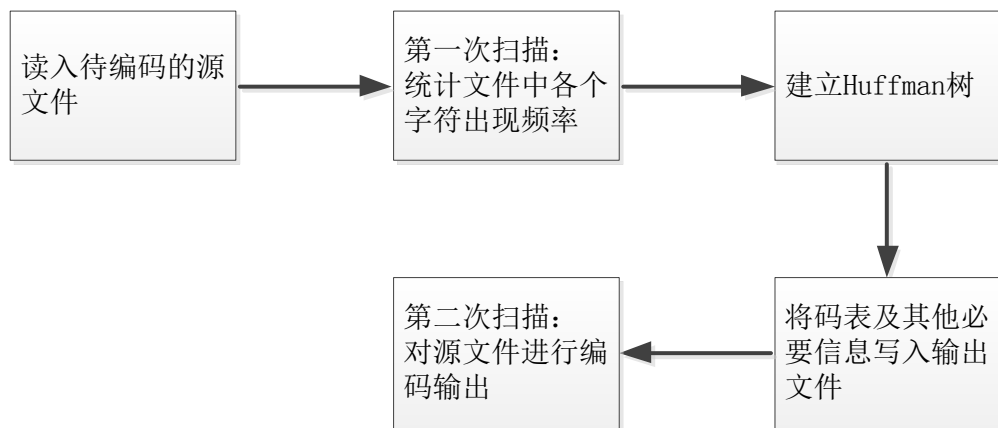


图 2-1 Huffman 编码流程

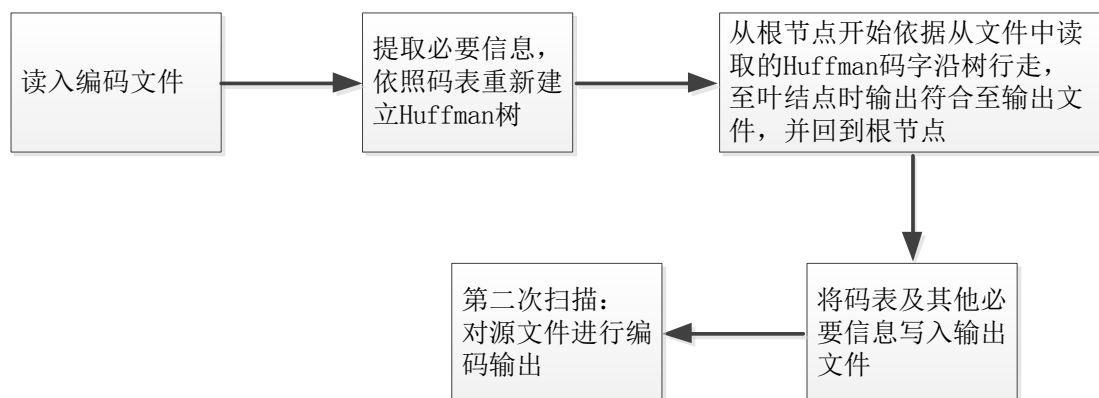


图 2-2 Huffman 解码流程

3 工程建立与测试

3.1 FPGA 工程建立

以 EG4S20BG256 器件为例，建立工程，在 Generate Bitstream-General Option 选项中，可打开 bin_compress，生成位流文件，如图 3-1 所示。

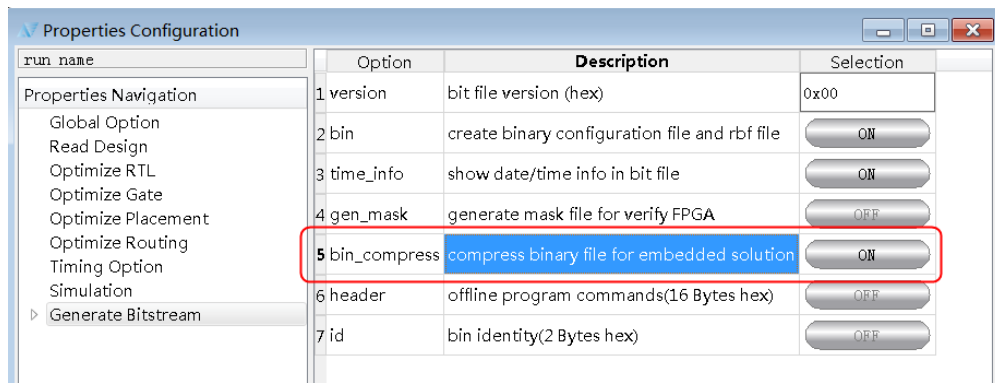


图 3-1 软件压缩功能

开启 Compress 选项后，生成的 huf 文件如图 3-2 所示。

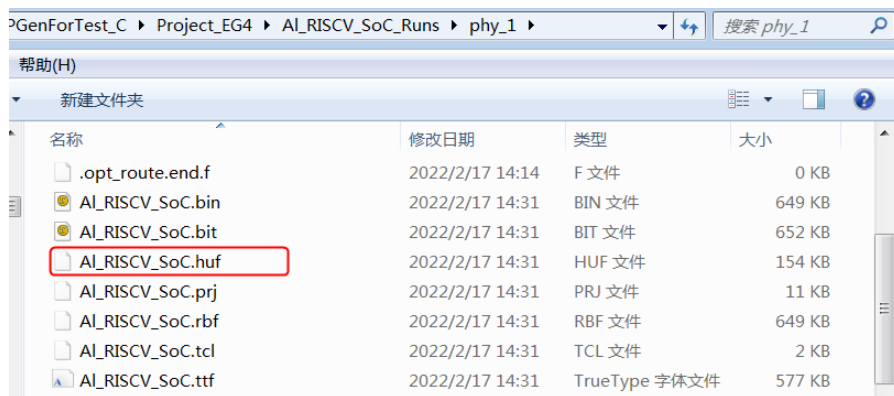


图 3-2 Huf 文件

若器件支持硬压缩，则在 Option 上支持 Compress Bitstream，如图 3-3 所示，本 APUG 不作介绍。

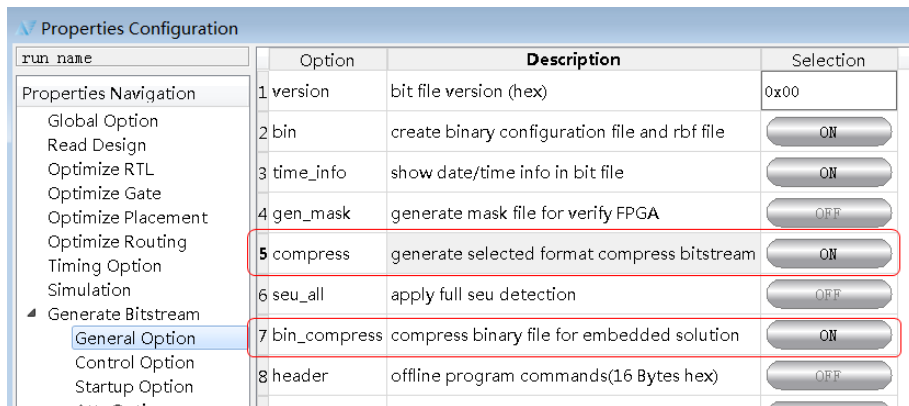


图 3-3 Compress Bitstream 选项

工具生成的 huf 文件，可存储到在 MCU 平台上，通过从动方式配置，后续将搭建以从动串行配置模式对 huf 文件进行验证。

3.2 从动串行配置

Anlogic FPGA 提供多种配置模式，其中，从动串行模式配置以较少的管脚资源，实现在线配置 FPGA。

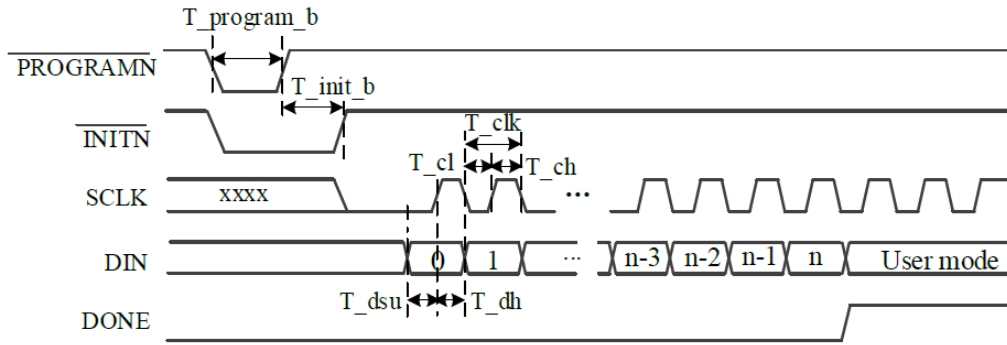


图 3-4 从动串行配置时序

从动串行配置时序如图 3-4 所示,外部 CPU 可通过 GPIO 模拟实现 PROGRAMN /SCLK/DIN 等信号动作。CPU 启动完成后,分配 5 个 GPIO,初始化 PROGRAMN、SCLK、DIN 信号,将其设置成 Output;初始化 INITN, DONE 信号,将其设置成 Input,其硬件连接简易框图如图 3-5 所示,配置流程如下:

- PROGRAMN 复位,IO 电平置低后,满足 $T_{\text{program_b}}$ 时间要求,再置高;
- CPU 读取 INITN 信号,若为高,则被配置器件可进行配置;
- 读取由 TD 产生的 .bin(或 .huf) 文件,将每个 byte 进行串行转换输出至 DIN(MSB),SCLK 由软件模拟实现 0 与 1 之间的翻转;
- CPU 读取 DONE 信号,若为高,则配置成功;

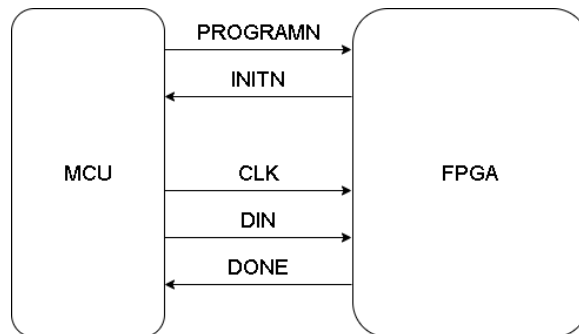


图 3-5 从动串行配置硬件连接框图

3.3 Embedded Solution

本 APUG 提供基于 MCU 平台的 Huffman Decode Demo,软件流程图如图 3-6 所示。

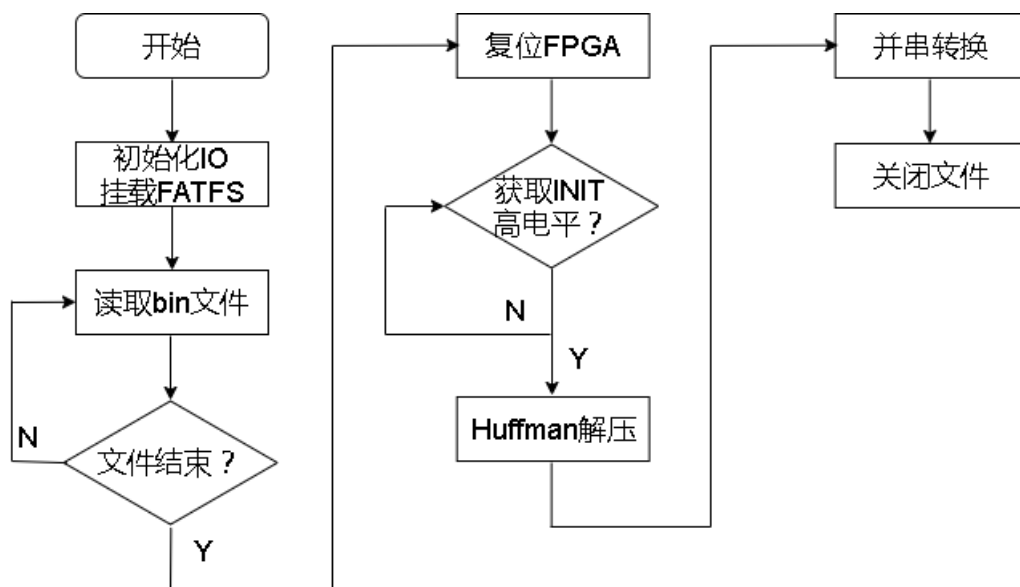


图 3-6 从动串行配置时序

其中：将压缩后的文件存储到 tf 卡中，CPU 通过 SD 控制器，挂载文件系统，读取压缩文件；解压后，CPU 通过 GPIO 模拟从动串行时序，对 EG4X 器件进行配置。

3.4 验证测试

搭建基于 ARM 硬件测试平台，如图 3-7 所示。

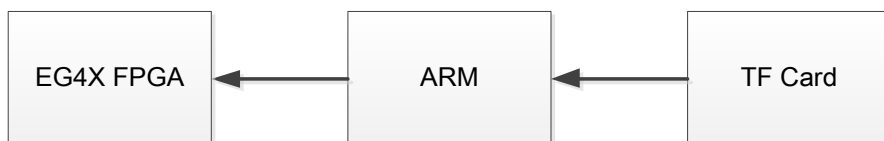


图 3-7 硬件验证测试平台

将压缩文件内容读取出来，按照图 3-6 流程，解压并进行配置，运行时长 4.9 秒左右。

4 参考设计与仿真

本应用方案提供参考设计，在 EG4 系列 (EG4 Test Demo) 已验证。工程中有如下关键代码文件，如表 4-1 所示。

表 4-1 工程文件

参数	说明
开发者	/
参考设计	Yes
RTL Language	N/A
Test bench	N/A
Test bench Format	N/A
C 文件	Yes
IP Model	N/A
验证平台	ARM 验证平台 EG4S20BG256 测试板



5 注意事项

APUG048 提供的软件工程，在移植到 CPU/MCU 平台上，需要更改的部分如下：

- GPIO 的映射关系；
- 文件存储介质，根据实际应用进行修改。



版本信息

日期	版本	修订记录
2022/02/17	0.1	初版建立。

版权所有©2022 上海安路信息科技有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。